開始使用
Astra Automation

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-automation/get-started/before_get_started.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

開始使用 1
開始之前 1
取得API權杖 1
您好：World 2
準備好使用工作流程 2
Kubernetes基本概念 4

開始使用

開始之前

您可以檢閱下列步驟、快速準備開始使用Astra Control REST API。

您需要Astra認證資料才能登入Astra網路使用者介面並產生API權杖。使用Astra Control Center、您可以在本機管理這些認證資料。Astra Control Service可透過*驗證0*服務存取帳戶認證資料。

您應該熟悉幾個基本的Kubernetes概念。請參閱 "Kubernetes基本概念" 以取得更多資訊。

請務必詳閱 "核心REST實作" 如需REST概念的相關資訊、以及Astra Control REST API的設計細節。

您應該瞭解中建議的其他資訊資源 "其他資源"。

取得**API**權杖

您需要取得Astra API權杖、才能使用Astra Control REST API。

簡介

API權杖可識別Astra的呼叫者、且必須包含在每個REST API呼叫中。

- 您可以使用Astra網路使用者介面來產生API權杖。
- 憑證隨附的使用者身分識別是由建立權杖的使用者所決定。
- 權杖必須包含在「授權」HTTP要求標頭中。
- 權杖建立後永遠不會過期。
- 您可以在Astra網路使用者介面上撤銷權杖。

相關資訊

- "撤銷API權杖"

建立**Astra API**權杖

下列步驟說明如何建立Astra API權杖。

您需要Astra帳戶的認證資料。

此工作會在Astra網路介面產生API權杖。您也應該擷取進行API呼叫時所需的帳戶ID。

步驟

1. 使用您的帳戶認證登入Astra。

   存取Astra Control Service的下列站台： "https://astra.netapp.io"

2. 按一下頁面右上角的圖示、然後選取「* API access*（* API存取*）」。

3. 按一下頁面上的「產生**API**權杖」、然後在快顯視窗中按一下「產生**API**權杖」。
4. 按一下圖示、將權杖字串複製到剪貼簿、然後儲存到編輯器中。
5. 複製並儲存相同頁面上的帳戶ID。

當您透過Curl或程式設計語言存取Astra Control REST API時、必須在HTTP「授權」要求標頭中加入API承載權杖。

您好：World

您可以在工作站的CLI上發出簡單的Curl命令、開始使用Astra Control REST API並確認其可用度。

Curl公用程式必須可在本機工作站上使用。您也必須擁有API權杖和相關的帳戶識別碼。請參閱 "取得API權杖" 以取得更多資訊。

下列Curl命令會擷取Astra使用者清單。請依指示提供適當的<ACON_ID>和<API_Toke>。

```
curl --location --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/core/v1/users' --header
'Content-Type: application/json' --header 'Authorization: Bearer
<API_TOKEN>'
```

Json輸出範例

```
{
  "items": [
    [
    "David",
    "Peterson",
    "844ec6234-11e0-49ea-8434-a992a6270ec1"
    ],
    [
      "Scott",
      "Morris",
      "2a3e227c-fda7-4145-a86c-ed9aa0183a6c"
    ]
  ],
  "metadata": {}
}
```

準備好使用工作流程

您應該先熟悉Astra工作流程的組織和格式、再將其用於即時部署。

簡介

工作流程_是完成特定管理工作或目標所需的一或多個步驟順序。Astra Control工作流程的每個步驟都是下列其中一個步驟：

- REST API呼叫（詳細資料如Curl和Json範例）
- 呼叫另一個Astra工作流程
- 其他相關工作（例如做出必要的設計決策）

工作流程包括完成每項工作所需的核心步驟和參數。這些工具可提供自訂自動化環境的起點。

通用輸入參數

以下所述的輸入參數適用於用來說明REST API呼叫的所有Curl範例。

> 由於這些輸入參數是通用需求、因此不會在個別工作流程中進一步說明。如果特定的捲曲範例使用其他輸入參數、請參閱*其他輸入參數*一節。

路徑參數

每次REST API呼叫所使用的端點路徑包括下列參數。另請參閱 "URL格式" 以取得更多資訊。

帳戶ID

這是UUIDv4值、可識別執行API作業的Astra帳戶。請參閱 "取得API權杖" 如需尋找帳戶ID的詳細資訊、請參閱。

要求標頭

視REST API呼叫而定、您可能需要包含數個要求標頭。

授權

工作流程中的所有API呼叫都需要API權杖來識別使用者。您必須在「授權」要求標頭中加入該標誌。請參閱 "取得API權杖" 以取得有關產生API權杖的詳細資訊。

內容類型

使用HTTP POST並將Json包含在要求本文中的要求放入、您應該根據Astra資源來宣告媒體類型。例如、您可以在建立託管應用程式的快照時、加入標題「Content-Type：application/Astra-appsnap+json」。

接受

您可以根據Astra資源、宣告回應中預期內容的特定媒體類型。例如、您可以在列出託管應用程式的備份時、加入標題「Accept: application/Astra appBackup + json」。不過為了簡化、工作流程中的捲曲範例可接受所有媒體類型。

呈現權杖和識別碼

與捲動範例搭配使用的API權杖和其他ID值不透明、沒有明顯的意義。因此為了改善範例的讀取性、不會使用實際的權杖和ID值。而是使用較小的保留關鍵字、其優點如下：

- Curl和Json樣本更清楚、更容易瞭解。

- 由於所有關鍵字的格式都與方括弧和大寫字母相同、因此您可以快速識別要插入或擷取的位置和內容。
- 不會遺失任何值、因為無法複製原始參數、並與實際部署搭配使用。

以下是Curl範例中使用的一些常用保留關鍵字。此清單並非詳盡無遺、並會視需要使用其他關鍵字。其意義應根據背景而明確。

關鍵字	類型	說明
<Account（帳戶）_ID>	路徑	UUIDv4值可識別執行API作業的帳戶。
<API_tokent>	標頭	識別及授權呼叫者的承載權杖。
<託 管應用程式ID >	路徑	UUIDv4值可識別API呼叫的託管應用程式。

工作流程類別

根據您的部署模式、Astra工作流程分為兩大類。如果您使用Astra Control Center、則應從基礎架構工作流程開始、然後繼續進行管理工作流程。使用Astra Control Service時、您通常可以直接前往管理工作流程。

> 工作流程中的Curl範例使用Astra Control Service的URL。當您根據環境使用內部部署的Astra Control Center時、需要變更URL。

基礎架構工作流程

這些工作流程適用於Astra基礎架構、包括認證、儲存庫和儲存後端。Astra Control Center需要這些工具、但在大多數情況下、也可搭配Astra Control Service使用。工作流程著重於建立及維護Astra託管叢集所需的工作。

管理工作流程

您可以在擁有託管叢集之後使用這些工作流程。工作流程著重於應用程式保護和支援作業、例如備份、還原及複製託管應用程式。

Kubernetes基本概念

使用Astra REST API時、有幾個Kubernetes概念是相關的。

物件

Kubernetes環境中維護的物件是代表叢集組態的持續實體。這些物件共同說明系統狀態、包括叢集工作負載。

命名空間

命名空間提供一種技術、可用來隔離單一叢集內的資源。這種組織架構在劃分工作類型、使用者和資源時非常實用。命名空間範圍為_namespac__的物件必須在命名空間內是唯一的、而具有_cluster範圍_的物件則必須在整個叢集內是唯一的。

標籤

標籤可與Kubernetes物件建立關聯。它們使用金鑰值配對來描述屬性、並可在叢集上強制執行任意組織、這對組織而言很有用、但卻不在核心Kubernetes作業範圍內。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。